

Tablero de Alertas Operativas - Informe Tecnico

Proyecto: Metrocar NORTUR - Informes y Reportes (Blazor) | Fecha: 3 de junio de 2026 | Autor: Claude Code (Anthropic)

1. Contexto y objetivo

El sistema legacy **Metrocar (FoxPro)** mostraba en su pantalla de inicio un "Tablero de Control" con 7 indicadores operativos clave de la empresa NORTUR (transportes / transfers / turismo). El objetivo de este componente es replicar y mejorar esa funcionalidad en la nueva plataforma Blazor Server, mostrando los mismos datos mas alertas de vencimiento en una franja siempre visible debajo del AppBar.

Tablero original FoxPro (referencia visual)

Indicador FoxPro	Numero mostrado	Significado
Vehiculos	145	Unidades propias activas
Tecnicas	37	VTV vencidos o proximos a vencer
Matafuegos	145	Vencimiento de matafuegos
Choferes	249	Choferes activos (sin fecha de baja)
Registros	93	Licencias de conducir vencidas o proximas
Cnrt	43	Habilitaciones CNRT vencidas o proximas
AEP	24	Habilitaciones AEP vencidas o proximas

Mejora respecto al FoxPro: el original mostraba un solo numero sin distinguir si eran vencidos o proximos a vencer. El nuevo tablero separa en dos niveles: *vencidos* (ya cruzaron la fecha actual) y *proximos a vencer*

(vencen en los proximos 30 dias), con semaforizacion por colores: rojo urgente / amarillo atencion / verde todo OK.

2. Fuente de datos: base replicaVPF

La base `replicaVPF` (SQL Server, replica de la productiva FoxPro) contiene 108 tablas. El tablero lee exclusivamente de **dos tablas**: `vehiculo` y `chofer`.

2.1 Tabla vehiculo

Campo SQL	Tipo	Uso en el tablero
<code>activo</code>	bit/int	Filtro: solo activo = 1 (en servicio)
<code>uso</code>	nvarchar	Filtro: solo uso = PROPIO (excluye fleteros)
<code>_deleted</code>	bit	Borrado logico FoxPro - siempre filtrar <code>_deleted</code> = 0
<code>verificac2</code>	date	Vencimiento de la VTV (verificacion tecnica vehicular)
<code>vencimient</code>	date	Vencimiento del matafuegos

Los nombres de campo en FoxPro estan truncados a 10 caracteres (convencion DBF): `verificac2` es "verificacion2" = VTV. `vencimient` es "vencimiento" = matafuegos.

2.2 Tabla chofer

Campo SQL	Tipo	Uso en el tablero
<code>f_delete</code>	date/nvarchar	Fecha de baja - si NULL o vacio = chofer activo
<code>_deleted</code>	bit	Borrado logico FoxPro

registro_v	date	Vencimiento del Registro de conducir (licencia profesional)
registro_3	date	Vencimiento de habilitacion CNRT
registro_4	date	Vencimiento de habilitacion AEP

2.3 Reglas de negocio descubiertas en el analisis

- **Choferes activos:** el campo `f_delete` no es un bit sino una fecha almacenada como texto en algunos registros, con valores vacios (") ademas de NULL. La condicion correcta es: `(f_delete IS NULL OR LEN(TRIM(CAST(f_delete AS nvarchar)))=0)`.
- **Sentinel 2090-12-31 en registro_3 (CNRT):** cuando un chofer tiene habilitacion CNRT permanente (sin vencimiento real), FoxPro guarda 2090-12-31 como centinela "sin vencimiento". Si no se excluye, contamina los contadores de proximos a vencer. Solucion: `AND registro_3 < '2090-01-01'`.
- **Fechas basura en registro_4 (AEP):** registros sin AEP tienen fechas cercanas al anno 1900 o valores minimos de date. Solucion: `AND registro_4 > '2000-01-01'`.
- **_deleted puede ser NULL en vehiculo:** la replica puede tener NULLs en ese campo. Se usa `( _deleted=0 OR _deleted IS NULL )`.
- **Umbral proximos a vencer:** 30 dias desde hoy, calculado dinamicamente con `DATEADD(day, 30, CAST(GETDATE() AS DATE))`.

3. Query SQL implementada

Se ejecutan dos SELECT en un solo comando SQL, aprovechando los multiple result sets de SQL Server y ADO.NET (`DbDataReader.NextResultAsync()`). Esto evita dos viajes de red independientes.

```
DECLARE @hoy DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);
DECLARE @p30 DATE = DATEADD(day, 30, @hoy);

-- Result Set 1: Vehiculos propios activos y sus documentos
SELECT
    SUM(CASE WHEN activo=1 AND uso='PROPIO'
```

```

        AND (_deleted=0 OR _deleted IS NULL)
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS Vehiculos,

    SUM(CASE WHEN activo=1 AND uso='PROPIO'
        AND (_deleted=0 OR _deleted IS NULL)
        AND verificac2 IS NOT NULL AND verificac2 <= @p30
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS VtvProxVencer,

    SUM(CASE WHEN activo=1 AND uso='PROPIO'
        AND (_deleted=0 OR _deleted IS NULL)
        AND verificac2 IS NOT NULL AND verificac2 < @hoy
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS VtvVencidos,

    SUM(CASE WHEN activo=1 AND uso='PROPIO'
        AND (_deleted=0 OR _deleted IS NULL)
        AND vencimient IS NOT NULL AND vencimient <= @p30
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS MatProxVencer,

    SUM(CASE WHEN activo=1 AND uso='PROPIO'
        AND (_deleted=0 OR _deleted IS NULL)
        AND vencimient IS NOT NULL AND vencimient < @hoy
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS MatVencidos
FROM vehiculo;

-- Result Set 2: Choferes activos y sus habilitaciones
SELECT

    SUM(CASE WHEN (f_delete IS NULL
        OR LEN(TRIM(CAST(f_delete AS nvarchar)))=0)
        AND (_deleted=0 OR _deleted IS NULL)
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS Choferes,

    SUM(CASE WHEN ... AND registro_v <= @p30
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS RegProxVencer,

    SUM(CASE WHEN ... AND registro_v < @hoy

```

```

        THEN 1 ELSE 0 END)
AS RegVencidos,

    SUM(CASE WHEN ... AND registro_3 <= @p30
        AND registro_3 < '2090-01-01'
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS CnrtProxVencer,

    SUM(CASE WHEN ... AND registro_3 < @hoy
        AND registro_3 < '2090-01-01'
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS CnrtVencidos,

    SUM(CASE WHEN ... AND registro_4 <= @p30
        AND registro_4 > '2000-01-01'
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS AepProxVencer,

    SUM(CASE WHEN ... AND registro_4 < @hoy
        AND registro_4 > '2000-01-01'
        THEN 1 ELSE 0 END)
AS AepVencidos
FROM chofer;

```

4. Arquitectura del componente Blazor

4.1 Archivos creados / modificados

Archivo	Tipo	Descripcion
Services/ReportService.cs	Modificado	Metodo GetTableroAsync() + clase TableroDto agregados
Components/Shared/TableroAlertas.razor	Nuevo	Componente raiz - franja oscura visible en todas las paginas
Components/Shared/ChipAlerta.razor	Nuevo	Sub-componente chip con semaforo por cada tipo de documento

<code>Components/Layout/MainLayout.razor</code>	Modificado	Insercion de TableroAlertas dentro de MudMainContent
<code>wwwroot/app.css</code>	Modificado	Clases CSS de la barra oscura y chips de alerta

4.2 Capa de datos: ReportService.GetTableroAsync()

- **Cache:** IMemoryCache con clave "tablero", TTL de 10 minutos. Evita queries repetidas en cada navegacion.
- **Conexion:** via IDbContextFactory para obtener la conexion ADO.NET sin mapear entidades ORM.
- **Dos resultsets:** un solo ExecuteReaderAsync() + NextResultAsync() para ambos SELECT en un batch.
- **DTO de salida:** clase TableroDto con 12 propiedades int (5 de vehiculo, 7 de chofer).

4.3 Componente TableroAlertas.razor

Renderiza la franja oscura (background: #1A2B45, azul noche NORTUR) con dos grupos: **Vehiculos** y **Choferes**, separados por un divisor vertical. Cada tipo de documento usa el componente ChipAlerta que decide su color automaticamente.

4.4 Componente ChipAlerta.razor: logica del semaforo

Recibe tres parametros marcados como EditorRequired: `Label`, `ProxVencer`, `Vencidos`.

Condicion evaluada	Color del chip	Contenido visible	Significado
Vencidos > 0	Rojo (#FF7A7A)	Numero de vencidos	Accion urgente requerida
ProxVencer > 0 (sin vencidos)	Amarillo (#F9B44E)	Numero por vencer en 30 dias	Atencion necesaria pronto
Ambos = 0	Verde (#6EE7A0)	Icono checkmark	Todo en orden

El tooltip HTML (atributo `title`) muestra el detalle exacto al hacer hover sobre cada chip.

4.5 Posicion en el layout

El componente se inserta en MudMainContent, antes del MudContainer que contiene @Body. Esto garantiza que la franja aparezca en todas las paginas, inmediatamente debajo del AppBar, sin interferir con el drawer lateral (que esta fuera del MudLayout por decision arquitectural del proyecto).

```
<MudMainContent>

    <TableroAlertas />    <!-- visible en TODAS las paginas -->

    <MudContainer MaxWidth="MaxWidth.ExtraExtraLarge" Class="mt-4 mb-8">

        @Body

    </MudContainer>

</MudMainContent>
```

5. Diseno visual del tablero

Clase CSS	Valor clave	Proposito
.tablero-bar	background: #1A2B45	Franja principal azul noche NORTUR
.tablero-bar__sep	borde vertical gris	Divide grupo Vehiculos del grupo Choferes
.tablero-chip--total	fondo azul tenue	Contador total de unidades o choferes activos
.tablero-chip--danger	rgba(220,38,38,0.18) / texto #FF7A7A	Documentos ya vencidos - URGENTE
.tablero-chip--warn	rgba(249,148,16,0.15) / texto #F9B44E	Vencen en 30 dias - ATENCION
.tablero-chip--ok	rgba(34,197,94,0.12) / texto #6EE7A0	Todo en orden - OK

6. Flujo de datos completo

Cada vez que el usuario navega a cualquier pagina:

1. Blazor monta MainLayout, que siempre contiene TableroAlertas.
2. OnInitializedAsync() llama a ReportSvc.GetTableroAsync().
3. Si hay cache vigente (TTL 10 min): devuelve instantaneamente sin tocar la base de datos.
4. Si no hay cache: abre conexion ADO.NET a replicaVPF, ejecuta los dos SELECT en un solo batch SQL.
5. Lee ambos resultsets con DbDataReader, puebla TableroDto (12 enteros).
6. El componente renderiza la franja con los chips coloreados segun los contadores.
7. Cada ChipAlerta decide su color de forma independiente (rojo / amarillo / verde).
8. SignalR envia el HTML diferencial al browser. Tiempo total: sub-100ms (tablas de ~150-250 filas).

7. Mapeo FoxPro a SQL: resumen ejecutivo

Indicador FoxPro	Tabla SQL	Campo SQL	Notas clave
Vehiculos (145)	vehiculo	activo=1 AND uso=PROPIO	Solo unidades propias en servicio activo
Tecnicas (37)	vehiculo	verificac2	VTV; nombre truncado a 10 chars en DBF
Matafuegos (145)	vehiculo	vencimient	Vencimiento matafuego
Choferes (249)	chofer	f_delete IS NULL o vacio	Campo tipo fecha/texto mixto - requiere cuidado
Registros (93)	chofer	registro_v	Licencia de conducir profesional
Cnrt (43)	chofer	registro_3	Excluir centinela 2090-12-31 (habilitaciones permanentes)
AEP (24)	chofer	registro_4	Excluir fechas basura menores a 2000-01-01

8. Consideraciones de performance

- Las tablas vehiculo (~145 filas) y chofer (~250 filas) son muy pequennas: full scan en sub-milisegundo.
- El cache de 10 minutos elimina la latencia de red en la gran mayoría de los renders.
- Un solo viaje de red (batch de 2 SELECT) en vez de 2 queries separadas.
- Cada SELECT retorna exactamente 1 fila (valores agregados): no hay transferencia de filas individuales.

9. Extensiones futuras sugeridas

- Pagina de detalle "Ver vencidos" que liste que vehiculos/choferes tienen documentacion critica, con link desde cada chip.
- Agregar seguro del vehiculo como indicador adicional (campo a confirmar en la base).
- Auto-refresco del tablero cada 15 minutos usando un Timer de Blazor via SignalR, sin recargar la pagina.
- Exportar lista de vencimientos a Excel con ClosedXML (ya disponible en el proyecto).